Comparer les deux croissances

Choisir le bon modèle et lire un graphique

1ère — enseignement scientifique · Séance 13 sur 30 · durée : 2 h

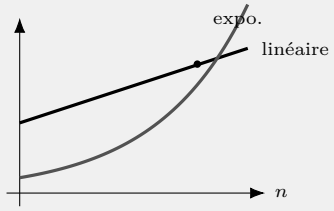
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais choisir entre modèle linéaire et exponentiel, et je sais interpréter un croisement de courbes.

L'ESSENTIEL — le test des différences et des quotients

Différences constantes	Quotients constants
modèle **linéaire**	modèle **exponentiel**
$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 q^n$
droite	courbe qui s'incurve

Face à un tableau, on teste toujours les **deux** : c'est le réflexe de la séance.



L'exponentielle démarre **en dessous**, puis finit **toujours** par dépasser la droite. Le point de croisement est ce que l'on cherche souvent.

Vocabulaire de l'énoncé	Modèle
« augmente de 50 unités »	linéaire
« augmente de 5 % »	exponentiel
« double tous les 10 ans »	exponentiel
« perd 3 cm par an »	linéaire

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une exponentielle finit toujours par gagner, même avec un taux minuscule.

+0,5 % par an dépasse n'importe quelle croissance linéaire, si on attend assez longtemps. C'est une question de **durée**, pas de vitesse initiale.

MÉTHODE — trouver un point de croisement

1. Écrire les deux modèles
Un linéaire, un exponentiel.

2. Faire un tableau de valeurs
Rang par rang, jusqu'au changement.

3. Repérer le rang où l'ordre s'inverse

4. Conclure par une phrase

Exemple. *A :* $u_n = 1000 + 100n$. *B :* $v_n = 1000 \times 1{,}08^n$.
$n = 5$ *:* 1500 *contre* 1469. *A devant.*
$n = 6$ *:* 1600 *contre* 1587. *A devant.*
$n = 7$ *:* 1700 *contre* 1714. B passe devant.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Quel modèle ? NIVEAU 1

a) 20 ; 24 ; 28 ; 32

b) 20 ; 24 ; 28,8 ; 34,56

c) 500 ; 250 ; 125

2. Justifie par le calcul. NIVEAU 2

a) 6 ; 9 ; 13,5 ; 20,25

b) 6 ; 9 ; 12 ; 15

3. Quel modèle pour ces énoncés ? NIVEAU 2

a) « +15 places par an »

b) « −4 % par mois »

c) « la valeur triple tous les 5 ans »

4. Écris la formule. NIVEAU 2

a) $u_0 = 800$, linéaire, $r = -30$

b) $u_0 = 800$, exponentielle, $-3\,\%$

EXERCICES — je réfléchis

5. Deux villes : A compte 30 000 habitants et en gagne 600 par an ; B en compte 25 000 et croît de 3 % par an. NIVEAU 3

a) Écris les deux modèles.

b) Compare après 5 ans.

c) Compare après 15 ans.

d) En quelle année B dépasse-t-elle A ?

6. Un tableau donne : $n = 0 : 200$; $n = 1 : 230$; $n = 2 : 264{,}5$; $n = 3 : 304{,}2$. NIVEAU 3

a) Teste les différences.

b) Teste les quotients.

c) Quel modèle retenir ?

d) Prévois $n = 6$.

7. Un épargnant compare : placer 100 € par mois sans intérêts, ou placer 10 000 € une fois à 4 % par an. NIVEAU 3

a) Écris les deux modèles, en années.

b) Compare après 5 ans.

c) Compare après 20 ans.

d) Commente.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une bactérie double toutes les 20 minutes. Une autre colonie gagne 1 000 individus toutes les 20 minutes. Les deux démarrent à 1 000.

— Écris les deux modèles, en pas de 20 minutes.

— Compare après 2 heures.

— Compare après 5 heures.

— Au bout de combien de temps la première dépasse-t-elle le million ? Et la seconde ?